

Projeto final de TP558

Ao longo do semestre, cada aluno deste curso será responsável por concluir um projeto de pesquisa **independente** em aprendizado de máquina.

Objetivo: Proporcionar experiência direta na proposição e na execução de um projeto de pesquisa completo ao longo do curso. O projeto deve ser experimental.

O desenvolvimento e execução do projeto ficam inteiramente a cargo do aluno. Qualquer linguagem de programação, bibliotecas e ferramentas adicionais para análise e apresentação dos resultados (e.g., MATLAB e Excel) podem ser usadas para apoiar o projeto. No final do semestre, cada aluno deverá entregar um relatório de pesquisa **no formato de artigo científico**, fazer uma breve apresentação da pesquisa realizada e dos resultados obtidos.

Instruções Gerais:

- **Proposta de projeto final**
 - Redigir uma **proposta** descrevendo a pesquisa pretendida contendo
 - Problema geral da área do estudo;
 - Relevância e motivação do tema de pesquisa;
 - Objetivo da sua pesquisa;
 - Descrição do problema a ser resolvido, incluindo uma hipótese clara e testável;
 - Revisão da literatura sobre o tema, incluindo referências;
 - Metodologia, descrevendo a abordagem a ser adotada para resolução do problema e obtenção dos resultados.
 - A proposta não deverá ter mais de quatro (4) páginas, incluindo tabelas, figuras e referências.
 - A proposta deve ser aprovada pelo professor antes do aluno continuar com as etapas da pesquisa.
 - O template para a proposta segue abaixo.
 - **OBS.: O relatório pode ser redigido em português ou em inglês.**
 - **Entrega:** até a metade do segundo mês de aula.
- **Relatório final do projeto**
 - Redigir um **relatório em formato de artigo científico** com no **máximo cinco (5) páginas** de coluna dupla contendo:
 - Resumo;
 - Introdução contextualizando a área do projeto, descrição clara do problema que será abordado, a importância de soluções para este problema, a hipótese que será testada, cenários de aplicações, etc.;
 - Trabalhos relacionados;
 - Metodologia, incluindo discussão da abordagem adotada, discussão aprofundada de quaisquer algoritmos utilizados ou desenvolvidos;
 - Apresentação e análise detalhada dos resultados obtidos;

- Conclusões incluindo discussão da importância e implicações dos resultados obtidos e direções para trabalhos futuros;
 - Referências bibliográficas.
 - **OBS.: O relatório pode ser redigido em português ou em inglês.**
 - **Insiram o link do repositório do github no artigo.** Façam isso como um texto de rodapé (i.e., comando \footnote{} no latex).
 - O template para a proposta segue abaixo.
 - **Entrega:** até a última semana de aula.
- **Apresentação do projeto**
 - Preparar uma apresentação em Powerpoint contendo
 - Descrição do problema e hipótese;
 - Trabalhos relacionados;
 - Metodologia;
 - Análise e discussão dos resultados obtidos;
 - Conclusões;
 - Direções para trabalhos futuros.
 - O formato da apresentação dos projetos é livre.
 - A apresentação deve ter duração máxima de 15 minutos com 5 minutos extras para perguntas.
 - **Entrega:** até a última semana de aula. As apresentações serão nas últimas aulas do semestre.

Modelo do artigo: <https://www.ieee.org/conferences/publishing/templates.html>

Entregáveis: Os **entregáveis devem ser disponibilizados em uma pasta criada no repositório público do github** com o nome “projeto_final” e conter:

- Documento com a proposta do trabalho final em pdf.
- Todo o código e qualquer outro arquivo necessário para a reprodução dos resultados.
- Relatório em formato de artigo em pdf.
- Apresentação em pdf.

Avaliação: Serão avaliados os seguintes itens:

- A duração da apresentação (10% da nota).
- A qualidade da apresentação do aluno (25% da nota).
- O domínio do tema estudado pelo aluno (25% da nota).
- Proposta para trabalhos futuros, ou seja, formas de continuar a pesquisa nesse tema (10% da nota).
- Qualidade do relatório do projeto (30% da nota).